中学数学　総復習プリント　G　解答

大問1・大問2・大問3

1 基本問題

(1)〜(4)　計算

(1) $-4^2 \div 8 + (-3)^2 = -16 \div 8 + 9 = -2 + 9 = 7$　$-4^2 = -(4 \times 4) = -16$

(2) $(-6)^2 \div (-4) - (-3)^3 = 36 \div (-4) + 27 = -9 + 27 = 18$

(3) $\sqrt{98} - \sqrt{32} + \dfrac{8}{\sqrt{2}} = 7\sqrt{2} - 4\sqrt{2} + 4\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$　$\frac{8}{\sqrt{2}} = \frac{8\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}$

(4) $(x-5)(x+3) - (x-1)^2 = (x^2 - 2x - 15) - (x^2 - 2x + 1) = -16$　x の項が消えて定数になる

(5)　不等号で表す

$\dfrac{x}{4} \geqq y$　（時間）＝（道のり）÷（速さ）。「以上」は $\geqq$

(6)　確率

目の出方は全部で36通り。差が2になるのは$(1,3)(2,4)(3,5)(4,6)$ とその逆の合計8通り。よって $\dfrac{8}{36} = \dfrac{2}{9}$

(7)　面と辺の位置関係

①　**辺EF，辺FG，辺GH，辺HE**

②　**辺BC，辺CD，辺FG，辺GH**

※①は，下の面EFGH上の4本の辺。②は，CGと交わって垂直になる辺（上下の面にある，CまたはGを通る辺）。

(8)　平方根の近似値・因数分解

①　$\sqrt{800} = 20\sqrt{2} = 20 \times 1.414 = 28.28$

②　共通因数 $5x$ をくくって $5x(x-4)$

2 連立方程式の利用，文字式の利用

(1)　連立方程式の利用

行きの上り坂を x km，行きの下り坂を y km とする。帰りは上り坂と下り坂が入れかわることに注意する。

〔行き〕2時間15分 $= \frac{9}{4}$ 時間だから $\dfrac{x}{4} + \dfrac{y}{10} = \dfrac{9}{4}$　…①

〔帰り〕3時間だから $\dfrac{x}{10} + \dfrac{y}{4} = 3$　…②

①×20 より $5x + 2y = 45$，②×20 より $2x + 5y = 60$。これを解いて $x = 5,\ y = 10$

答　**上り坂 5km，下り坂 10km**

（確認：行き $\frac{5}{4} + 1 = \frac{9}{4}$ 時間＝2時間15分，帰り $\frac{1}{2} + \frac{10}{4} = 3$ 時間）

(2)　文字式の利用

〔説明〕n を整数とすると，連続する4つの整数は $n-1,\ n,\ n+1,\ n+2$ と表される。

内側の2つの数の積は $n(n+1) = n^2 + n$，外側の2つの数の積は $(n-1)(n+2) = n^2 + n - 2$。

その差は $(n^2 + n) - (n^2 + n - 2) = 2$

したがって，内側の2つの数の積から外側の2つの数の積をひいた差は，つねに2になる。

3 一次関数

(1)〜(6)

(1)　$-28 - 7 \times 4$

(2)　$122 \times \{1 - (-5)\} = 2 \times 6$

(3)　$y = -4x - 7$　$5 = -4 \times (-3) + b$ より $b = -7$

(4)　$y = -\dfrac{3}{2}x$　傾き $\frac{-3-6}{2-(-4)} = -\frac{3}{2}$，切片0

(5)　**(2, 1)**　$2x - 3 = -x + 3$ より $x = 2,\ y = 1$

(6)　$y = 2x - 5$　平行 → 傾きが等しい

※グラフ：① 切片 -3，傾き2の直線／② 切片 3，傾き -1 の直線

中学数学　総復習プリント　G　解答

大問4

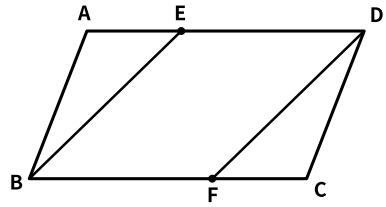
4 合同の証明，合同の利用

(1)　作図

〔作図の手順〕辺BCの**垂直二等分線**をかけばよい。
① 点Bを中心として，BCの半分より大きい半径の円をかく。
② 点Cを中心として，①と同じ半径の円をかく。
③ ①と②の2つの交点を通る直線をひく。
この直線は辺BCの中点を通り，辺BCに垂直になる。コンパスの跡を残しているかも確認する。

(2)　合同の証明

〔証明〕△ABE と △CDF において
平行四辺形の向かい合う辺は等しいから
AB ＝ CD　……①
仮定より
AE ＝ CF　……②
平行四辺形の向かい合う角は等しいから
∠BAE ＝ ∠DCF　……③
①，②，③より，2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから
△ABE ≡ △CDF



※ 点Eは辺AD上，点Fは辺BC上にあり，AE＝CF

※ ∠BAE は ∠BAD，∠DCF は ∠DCB のことなので，平行四辺形の対角が等しいことから③がいえる。

(3)〜(5)　合同を利用して長さ・面積を求める

AD＝8cm，AE＝3cm，BE＝7cm，平行四辺形ABCDの面積 48cm²

(3) 〔DF〕(2)より △ABE ≡ △CDF だから，対応する辺は等しく **DF ＝ BE ＝ 7**（cm）
〔ED〕E は辺AD上の点だから $ED = AD - AE = 8 - 3 = 5$（cm）
〔BF〕平行四辺形の対辺は等しいから BC ＝ AD ＝ 8（cm）。F は辺BC上の点で CF ＝ AE ＝ 3（cm）だから $BF = 8 - 3 = 5$（cm）
よって四角形EBFD の周の長さは
$EB + BF + FD + DE = 7 + 5 + 7 + 5 = 24$
答　**24cm**
※ DF は合同から，ED と BF はひき算から求める。4辺のうち2辺ずつが等しくなっている。

(4) 平行四辺形ABCDで，ADを底辺とみたときの高さを h cm とすると
$8 \times h = 48$ より $h = 6$（cm）
△ABE は AE を底辺とみると，高さは平行四辺形と同じ $h = 6$ cm だから
$\frac{1}{2} \times 3 \times 6 = 9$
答　**9cm²**

(5) (2)より △ABE ≡ △CDF だから，△CDF の面積も △ABE と同じ 9cm²。
平行四辺形ABCD は，△ABE，△CDF，四角形EBFD の3つに分けられるから
$48 - 9 - 9 = 30$
答　**30cm²**
※ 合同だから面積も等しい，というのがこの問題のポイント。△CDF の面積を別に計算しなくてよい。
なお ED ＝ BF ＝ 5cm で ED // BF だから四角形EBFD は平行四辺形。底辺5cm，高さ6cm として $5 \times 6 = 30$（cm²）と求めることもできる。